



உணவுப்பொருட்களாவன மைதா ரொட்டி, பேஸிட்ரீஸ், சோடாபானம் மற்றும் அதிகமாக பதப்படுத்தப்பட்ட அல்லது சுத்திகரிக்கப்பட்ட உணவுப்பொருட்கள். இவற்றில் உள்ள கார்போஹைட்ரேட்டுகள் எளிதாக செரிமானம் அடையும் என்பதால் எடை அதிகரித்தல், எடை குறைத்தல் செயலில் இடையூறு செய்வது மற்றும் நீரிழிவு நோய், இதய சம்பந்தமான நோய்களை உருவாக்கும்.

9.7 ச.க்தி

சக்தி என்பது வேலையை செய்து முடிப்பதற்கான திறன் எனலாம். உடல் நலமுடன் இருப்பதற்கு சக்தியானது சரியான முறையில் உடலுக்கு அளிக்கப்பட வேண்டும். உடல் வெப்பநிலையை சீராக வைக்கவும், வளர்சிதைமாற்றம் நடைபெறவும், உடல் வளர்ச்சியை ஊக்கப்படுத்தவும், உடலுழைப்பிற்கும், உடல் எடையை சீராக்கவும் மற்றும் ஆரோக்கியத்திற்கும் சக்தி தேவைப்படுகிறது.

9.7.1 சக்தி வழங்கும் உணவு காரணிகள்

உடலுக்கு சக்தியை வழங்கும் உணவு காரணிகள்(i)கார்போஹைட்ரேட்டு(ii)கொழுப்பு (iii) புரதங்கள் எனலாம். உடலுக்குள்ளே இம்மூன்றும் செல்களில் ஆக்ஸிஜனேற்றம் அடைகின்றன. இவ்வினையில் பிராணவாயுவின் (O_2) தொடர்ச்சியான பயன்பாட்டால் கரியமிலவாயு (CO_2) நீர் (H_2O) மற்றும் வெப்பம் போன்றவை உருவாகின்றன.

9.7.2 சக்தியின் அலகு – கலோரி மற்றும்

கார்போஹைட்ரேட்டுகள் மற்றும்கொழுப்புகள் —ஆக்ஸிஜனேற்றம்→ $CO2 + H2O$ + வெப்பம்

புரதங்கள் —ஆக்ஸிஜனேற்றம்→ $CO2 + H2O$ + வெப்பம் + யூரியா

ஜூல்

உணவுப் பொருளின் சக்தி அளவை கிலோ கலோரிகள் அல்லது மெகாஜூல்கள் என்ற அலகுகள் மூலம் கணக்கிடப்படுகிறது. சர்வதேச அளவிலான அறிவியல் ஒன்றியம் அறிவுரைப்படி கிலோ கலோரி என்னும் அளவைக்கு பதிலாக மெகா ஜூல்கள் பயன்படுத்தப்படுகிறது.

கிலோகலோரி: ஒரு கிலோகிராம் நீரின் வெப்பநிலையை 1^0C அளவு உயர்த்துவதற்காக தேவைப்படும் வெப்ப சக்தியை ஒரு கிலோ கலோரி எனலாம்.

ஜூல்: ஒரு நியூட்டன் (1N) விசையைக் கொண்டு ஒரு பொருளை ஒரு மீட்டர் (1m) தொலைவுக்கு நகர்த்த தேவைப்படும் ஆற்றல் ஒரு ஜூல் எனலாம்.

நியூட்டன்: ஒரு நியூட்டன் என்பது ஒரு கிலோகிராம் பொருண்மை மீது செயல்பட்டு ஒரு நொடிக்குள் முடுக்குவதற்கான விசை எனலாம்.

1 கிலோ கலோரி = 4.184 KJ

1000 கிலோ கலோரி = 4.184 மெகா ஜூல்(MJ)

1MJ = 240 கிலோ கலோரி

9.7.3 உணவுப்பொருள்களின் சக்தி அளவு:

பல்வேறுபட்ட உணவுப் பொருள்களின் சக்தியை அளக்க கலோரி மீட்டர் பயன்படுகிறது. இம்முறை வெப்ப ஆற்றல் இழப்பை அளக்கும் முறை எனலாம். பாம் கலோரி மீட்டர் என்னும் உபகரணத்தைக் கொண்டு உணவுப் பொருட்களின் சக்தி அளவிடப்படுகிறது.

NUTRITION AND DIETETICS Unit-9_140-158.indd 150 22-01-2020 11:40:51